UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teoría de Límites y Continuidad Parte 2

1. Repaso de Límites Fundamentales y Propiedades

Es crucial recordar los límites fundamentales como $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ y las propiedades de los límites (suma, producto, cociente, composición) que se aplicaron en la Parte 1.

2. Técnicas para Resolver Límites Indeterminados

2.1. Factorización

Se utiliza cuando al sustituir el valor al que tiende x se obtiene la forma $\frac{0}{0}$. Se factorizan el numerador y el denominador para cancelar el factor común que causa la indeterminación (Ejercicio 1b, Ejercicio 5a).

2.2. Racionalización

Se aplica cuando aparecen expresiones con raíces cuadradas que generan la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado de la expresión que contiene la raíz (no presente explícitamente en esta parte, pero es una técnica importante).

3. Límites al Infinito

Para calcular $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios, se dividen el numerador y el denominador por la mayor potencia de x en el denominador. El límite dependerá de la comparación de los grados de $P(x)$ y $Q(x)$.

Para funciones con raíces, se extrae la mayor potencia de x dentro de la raíz, recordando que $\sqrt{x^2} = |x|$.

Para límites que involucran funciones exponenciales y logarítmicas, se deben recordar sus comportamientos asintóticos ($\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$, $\lim_{x\to\infty} \ln(x) = \infty$, $\lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$, $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$ para $n > 0$).

4. Límites de Funciones Trascendentes

Para límites que involucran funciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales, a menudo se utilizan identidades, propiedades y los límites fundamentales mencionados anteriormente (Ejercicio 1a, 2a, 2b, 3, 7).

5. Continuidad y Redefinición de Funciones

Una función tiene una discontinuidad removible en $x = a$ si $\lim_{x \to a} f(x)$ existe pero $f(a)$ no está definida o $\lim_{x \to a} f(x) \neq f(a)$. Para redefinir la función y hacerla continua en a, se define el valor de la función en a como el valor del límite: $f(a) = \lim_{x \to a} f(x)$.

6. Límites de la Forma 1^∞

Límites de la forma $\lim_{x \to a} (f(x))^{g(x)}$ donde $\lim_{x \to a} f(x) = 1$ y $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$ se resuelven utilizando la identidad $\lim_{x \to a} (f(x))^{g(x)} = e^{\lim_{x \to a} g(x) \ln(f(x))}$. Se busca resolver el límite del exponente, que suele ser de la forma $0 \cdot \infty$ o $\frac{\infty}{\infty}$, aplicando las técnicas mencionadas.